이건규 Geongyu Lee

머신러닝 리서처 · 크로스모달 학습 / 신뢰성 높은 예측 / Computational Pathology × 멀티오믹스

rjsrb365@gmail.com · geongyu.github.io · github.com/Geongyu · Google Scholar · 대한민국 서울

병리 슬라이드로 분자 정보를 예측하는 머신러닝 모델을 연구하며, 현 직장에서는 프로테오믹스로 약물 반응을 예측하는 모델도 개발합니다. 외부 병원 데이터나 학습에 없던 약물에서도 예측 성능이 유지되는지 검증하는 데 집중합니다. 산업계 R&D 경력은 5년 이상이며, 딥바이오에서는 식약처에 인허가를 신청한 의료 AI 제품의 출시 전 모델 검증에 참여했습니다.

주요 논문

Google Scholar · 인용 62회 · h-index 5 · i10-index 3 · 2026년 11월 기준

1. **Assessing the risk of recurrence in early-stage breast cancer through H&E stained whole slide images.** Scientific Reports 15, 35069, 2025. 제1저자 · doi.org/10.1038/s41598-025-16679-x
2. **MoSPR: Histology-to-Gene Expression Prediction with Morpho-Spatial Macrostates and Low-Rank Molecular Programs.** Preprint, 2026 · under review. 공동 제1저자 · arXiv:2609.34280 · 코드 공개
3. **Artificial intelligence–driven digital pathology in urological cancers: current trends and future directions.** Prostate International 13(4), 181–190, 2025. 리뷰 논문 · 공동 제1저자 · doi.org/10.1016/j.prnil.2025.02.002
4. **A reliability map for per-gene multiome RNA velocity parameters in single-cell kinetics.** ML4H 2026, Findings track. 논문 채택 · 포스터 발표 · 공저자·발표자 · BIOINFO/GIW ISCB-Asia 2026 구두 발표 채택
5. **KPIs 2024 challenge: Advancing glomerular segmentation from patch- to slide-level.** Medical Image Analysis 114, 104234, 2026. 챌린지 결과 논문 · 공저자 · 전체 슬라이드 트랙 2위(딥바이오 팀) · doi.org/10.1016/j.media.2026.104234
6. **AI-guided deep visual proteomics reveals recurrence-associated morpho-molecular signatures within triple-negative breast cancers.** Preprint, 2026. 공저자 · arXiv:2608.03145
7. **A Computationally Efficient Multi-Section Whole Slide Image Analysis for Capturing Prostate Cancer Multifocality in Biochemical Recurrence Prediction.** Preprint, 2026. 공저자 · arXiv:2603.20273
8. **G2L: From Giga-Scale to Cancer-Specific Large-Scale Pathology Foundation Models via Knowledge Distillation.** AAAI 2026 Workshop (W3PHIAI). 논문 채택 · 구두 발표(공저자 발표) · 공저자 · arXiv:2510.11176
9. **MurSS: A Multi-Resolution Selective Segmentation Model for Breast Cancer.** Bioengineering 11(5), 463, 2024. 공저자 · doi.org/10.3390/bioengineering11050463
10. **Supervised Contrastive Embedding for Medical Image Segmentation.** IEEE Access 9, 138403–138414, 2021. 공저자 · doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3118694

경력

OMIXAI(구 래디센)

2025.02 – 현재

AI 리서처 · 서울

- 프로테오믹스·RNA와 H&E 병리를 통합한 약물 반응 예측 멀티오믹스 모델 R&D 주도(진행 중, 8인 팀: 단백체 분석 4명·AI 4명)
- 프로테오믹스 기반 세포주 약물 반응(IC50) 예측 모델 개발 및 leave-one-drug-out 평가(381개 약물을 하나씩 학습에서 빼고 테스트, Pearson ≥ 0.65, 사내 R&D, 미공개), LoRA/PEFT 기반 프로테옴 자기지도 표현 학습도 진행
- 반려견 종양 약물 추천 알고리즘(자체 코호트 top-k ≥ 70%, 사내 R&D, 미공개) 및 ADMET 예측 모델 개발
- Arc Institute Virtual Cell Challenge에 OMIXAI 팀으로 참가해 기획과 실험을 직접 수행(만능줄기세포 CRISPR 녹다운 반응 예측)
- H&E 기반 유전자 발현 예측 모델 MoSPR 공동 제1저자, 베이스라인 비교 등 실험 절반 담당(논문 벤치마크 15개 비교 모델 중 유전자별 PCC 1위, TCGA 3개 암종, 프리프린트·코드 공개)
- G2L 논문(AAAI 2026 워크숍 W3PHIAI 구두 발표) 및 삼중음성 유방암 공간 프로테오믹스 프리프린트(2026) 공저자

딥바이오

2021.03 – 2025.01

AI 리서처 · 서울

- H&E 슬라이드만으로 Oncotype DX 재발 점수 위험군을 예측한 2개 병원 125례 연구 제1저자(Scientific Reports 2025, 저·중·고위험군 민감도 0.86 / 0.75 / 0.53), WSI 500장 이상 처리 파이프라인 구축
- 림프절 전이 검출 모델 개발, 팀원들과 KPIs 2024 챌린지 사구체 분할 모델 개발(전체 슬라이드 트랙 2위, MICCAI 2024), 챌린지 결과 논문(Medical Image Analysis, 2026) 공저자
- 전립선암 전이·재발 위험 모델링 프로젝트 주도(림프절 전이 모델 포함, 사내·미발표)
- AACR(2022, 2023)·USCAP(2022)에서 유방암 병리 AI 연구 제1저자 발표, 췌장암·유방암 생존 예측 포스터 공저자
- 식약처(MFDS) 인허가를 신청한 의료 AI 제품의 출시 전 모델 검증과 인허가 문서 작성에 참여, Docker 기반 사내 서버 자동화 도구 개발

누리콘

2021

인턴 · 판교

- 주차장 화재 감지 AI 시스템 개발

대표 프로젝트

수의 종양 CDSS: 반려견 종양 약물 추천 · OMIXAI · 농림식품기술기획평가원(IPET) 국가 R&D · 2026 – 2030
임상 의사결정 지원 시스템(CDSS)용 반려견 종양 약물 추천 알고리즘 개발(자체 코호트 top-k ≥ 70%, 사내 R&D·미공개)

CT 뇌출혈 검출 · 서울과기대 × SK / 아주대병원 · 2019
뇌출혈 분할(U-Net, Dice 0.66, 테스트 50명)과 슬라이스 분류(정확도 0.90, 테스트 143명), 외부 RSNA 데이터에서도 순위 성능 유지, class-activation map으로 모델이 출혈 부위를 보고 판단하는지 점검

학력

서울과학기술대학교(SeoulTech) · 데이터사이언스 석사 2019 – 2021
지도교수: 황상흠 · 석사 논문: 「영역 분할 모델의 성능 향상을 위한 대조적 손실함수의 활용」

대전대학교 · 정보보안학과 학사 2012 – 2019

기술 스택

딥러닝	PyTorch, HuggingFace, PEFT / LoRA, Accelerate, DDP / FSDP
디지털 병리	OpenSlide, QuPath, CLAM / weakly-supervised MIL, UNI · CONCH · Virchow, WSI 타일링
바이오 / 오믹스	scanpy · AnnData, 단일세포 섭동, 프로테옴 표현 학습, ADMET
MLOps & 언어	Python, R, SQL, Bash, Docker, Slurm, W&B, MLflow, FastAPI, Git

수상 및 연구과제

KPIs 2024 챌린지 · 전체 슬라이드 트랙
2위 · 사구체 분할 · MICCAI 2024 연계 개최 · 결과 논문 Medical Image Analysis 2026 게재

정밀종양학을 위한 Pan-Sarcoma 프로테오지노믹스 프로파일링
국립암센터 한미암공동연구사업 · 한·미·일 · 사람 육종(경희대학교 의료원) + 반려견 종양 · 2025 – 2028 · 참여연구원

수의 종양학을 위한 버추얼 셀 CDSS
농림식품기술기획평가원(IPET) · 2026 – 2030(수행 중) · 참여연구원

암 병리 진단용 범용 AI 개발·상용화
딥바이오 주관 · 국가 R&D · 과제 기간 2021 – 2025 · 참여연구원(2021.04 – 2025.01)

학회 발표

Predictability is not substitutability: a cost-of-substitution framework for H&E-based molecular prediction across 5 cancers
· BIOINFO/GIW ISCB-Asia 2026 · 포스터 발표 채택 · 공동 제1저자·교신저자 · doi.org/10.5281/zenodo.24068874

Predicting Protein Receptor Status from H&E-stained Images in Breast Cancer · AACR 연례학술대회 2023 · 포스터 발표 · 제1저자

Recurrence Risk Prediction Based on Automatic Histologic Analysis of Breast Cancer Using Whole Slide Images
· AACR 연례학술대회 2022 · 포스터 발표 · 제1저자

A Deep Learning based Pancreatic Adenocarcinoma Survival Prediction Model Applicable to Adenocarcinoma of Other Organs
· AACR 연례학술대회 2022 · 포스터 발표 · 공저자

Automatic Histological Grading of Breast Cancer Resection Tissue · USCAP 연례학술대회 2022 · 포스터 발표 · 제1저자

Breast Cancer Survival Analysis through the Extracted Feature from the Prostate Diagnosis Model
· USCAP 연례학술대회 2022 · 포스터 발표 · 공저자

영역분할 모델 성능 향상을 위한 대조적 손실 함수의 활용 · 대한산업공학회 추계학술대회 2020 · 구두 발표 · 제1저자

학술·커뮤니티 활동

가짜연구소(Pseudo Lab) 12기 AutoBioX(AI Agents for End-to-End Bio Research) 연구 멤버(러너) · 2026 · 수료 · 연구 2편
BIOINFO/GIW ISCB-Asia 2026 채택, 이후 1편 ML4H 2026 Findings 채택

ML4H(Machine Learning for Health Symposium) 리뷰어 · 2026

코드잇 AI 커리어·프로젝트 멘토 · 2025 – 현재 · 파트타임 · 멘티 30명 이상 1:1 멘토링, 3개 기수 프로젝트 팀 8개 이상 지도

AI 신약개발 전자책 2권 공저(부크크) · 2026 · 《질병의 신호를 읽어라》 《약이 될 분자를 찾아라》 · AI·수학 파트 집필 · OMIXAI 동료들과 업무 외 시간에 자발적으로 진행